

LTMS — API Design ตอนที่ 3.1

Request / Response Schema (Sprint #1 / #2 — 53 endpoint)

เวอร์ชัน: 0.1 (ร่างแรก) วันที่: 2 สิงหาคม 2569 ต่อจาก: LTMS_API_Design_Part3.md (Schema ของ MVP 93 endpoint) ขอบเขต: 53 endpoint ที่เหลือจากตอนที่ 2 — Sprint #1 (45) + Sprint #2 (8, เพิ่ม E34-E36 รอบ 5) ยังไม่รวม: error catalog เต็ม (ตอนที่ 4), OpenAPI YAML (ตอนที่ 5) Shared Types: ใช้ร่วมกับตอนที่ 3 หัวข้อ 0 (ListResponse<T> , ErrorResponse , UserRef , TeamRef , ISODateTime , ISODate)

1. Auth — ส่วนที่เหลือ

A04 — POST /auth/forgot-password

```
// Request: { email: string }

// Response 200 (เสมอ — ไม่ว่าอีเมลจะมีในระบบหรือไม่ ป้องกันการใส่เช็ครายชื่อ)
{ message: 'หากอีเมลนี้มืออยู่ในระบบ เราได้ส่งลิงก์ตั้งรหัสผ่านใหม่ไปให้แล้ว' }
```

A05 — POST /auth/reset-password

```
// Request
{ token: string; newPassword: string }

// Response 200: { message: 'ตั้งรหัสผ่านใหม่สำเร็จ' }

// Error 410: { code: 'RESET_TOKEN_EXPIRED', message: 'ลิงก์นี้หมดอายุแล้ว กรุณาขอลิงก์ใหม่' }
// Error 409: { code: 'RESET_TOKEN_ALREADY_USED', message: 'ลิงก์นี้ถูกใช้ไปแล้ว' }
```

A06 — POST /auth/change-password

```
// Request
{ currentPassword: string; newPassword: string }

// Response 200: { message: 'เปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จ' }
// Error 401: { code: 'CURRENT_PASSWORD_INCORRECT', message: 'รหัสผ่านเดิมไม่ถูกต้อง' }
```

2. Users & Profile — ส่วนที่เหลือ

U05 — GET /users/:id/match-history

```
// Query: ?sportTypeId=&page=&pageSize=
// Response 200 (paginated)
{
  items: Array<{
    matchId: number; tournamentName: string; sportTypeId: number;
    opponent: TeamRef; result: 'win' | 'loss'; playedAt: ISODateTime;
  }>,
  pagination
}
```

U07 — GET /me/badges

```
// Response 200
{
  items: Array<{ id: number; name: string; iconUrl: string; earnedAt: ISODateTime; isDisplayed: boolean }>
}
```

U08 — PATCH /me/badges/display

```
// Request: { badgeIds: number[] } // badge ที่จะใช้บนโปรไฟล์ (จำกัดจำนวน เช่น ≤5)
// Response 200: { displayedBadgeIds: number[] }
// Error 422: { code: 'TOO_MANY_BADGES', message: 'เลือกได้ไม่เกิน 5 badge' }
```

U09 — GET /admin/users?q=

```
// Query: q (string, ≥3 ตัวอักษร)
// Response 200 (paginated)
{
  items: Array<{
    id: number; fullName: string; email: string; userType: string;
    isSuspended: boolean; createdAt: ISODateTime;
  }>,
  pagination
}
```

U10 — POST /admin/users/:id/suspend

```
// Request: { reason: string } // บังคับ

// Response 200
{ id: number; isSuspended: true; reason: string; affectedTeamsRecalculated: number }
// ★ affectedTeamsRecalculated = จำนวนทีมที่ readinessStatus ถูกคำนวณใหม่ในทรานแซกชันเดียวกัน (FR-UM-05)
```

U11 — POST /admin/users/:id/unsuspend

```
// Response 200: { id: number; isSuspended: false }
```

3. Reference Data — ส่วนที่เหลือ

R04 — GET /admin/scopes

```
// △ multi-faculty ยังไม่ผ่าน Change Management (ข้อ 4.3) — ตัดออกได้โดยไม่กระทบส่วนอื่น
// Response 200
{ items: Array<{ userId: number; fullName: string; scopeType: 'faculty' | 'university_wide'; facultyId: number | null }> }
```

4. Teams — ส่วนที่เหลือ

T19 — POST /teams/:id/transfer-leader

```
// Request: { newLeaderId: number } // ต้องเป็นสมาชิกทีมอยู่แล้ว

// Response 201 (สร้างคิวรออนุมัติ – ยังไม่เปลี่ยน leader_id ทันที ตาม BR-07)
{ id: number; status: 'pending'; currentLeaderId: number; proposedLeaderId: number }

// Error 403: { code: 'NOT_OFFICIAL_TEAM', message: 'การโอนย้ายสิทธิ์หัวหน้าทีมใช้ได้เฉพาะทีม Official' }
```

T20 — POST /admin/team-requests/:id/approve-transfer

```
// Response 200: { teamId: number; newLeaderId: number }
// ★ endpoint นี้เท่านั้นที่เขียน UPDATE teams SET leader_id จริง
```

5. Tournaments — ส่วนที่เหลือ

C18 — GET /admin/tournaments/archived

```
// Query: ?page=&pageSize=
// Response 200 (paginated, เฉพาะทัวร์ที่จบไปแล้ว ยังไม่ถึงกำหนดรอบ 4 ที)
{
  items: Array<{ id: number; name: string; eventEndDate: ISODate; deleteScheduledAt: ISODateTime }>,
  pagination
}
```

6. Referees — ส่วนที่เหลือ

F07 — POST /tournaments/:id/referees/:rid/request-approval

```
// Request: { verificationDocs: string[] } // S3 key - เฉพาะเมื่อ is_external=true
// Response 201: { id: number; externalApprovalStatus: 'pending' }
// Error 400: { code: 'NOT_EXTERNAL', message: 'กรรมการคนนี้ไม่ใช่บุคคลภายนอก ไม่ต้องขออนุมัติ' }
```

F08 — GET /admin/referee-approvals

```
// Response 200 (paginated, เฉพาะ external_approval_status='pending')
{
  items: Array<{
    id: number; referee: UserRef; tournament: { id: number; name: string };
    verificationDocs: string[]; // presigned URL
    requestedAt: ISODateTime;
  }>,
  pagination
}
```

F09 — POST /admin/referee-approvals/:id/approve

```
// Response 200: { id: number; externalApprovalStatus: 'approved' }
```

F10 — POST /admin/referee-approvals/:id/reject

```
// Request: { reason: string } // ینگับ
// Response 200: { id: number; externalApprovalStatus: 'rejected'; reason: string }
```

7. Brackets & Matches — ส่วนที่เหลือ

M03 — PATCH /tournaments/:id/bracket

```
// Request: { seedingMethod: 'random' | 'manual'; manualSeeds?: number[] }
// Response 200: { matchCount: number }
// Error 409: { code: 'BRACKET_ALREADY_STARTED', message: 'ไม่สามารถจัดสายใหม่ได้ เพราะมีการแข่งขันเริ่มไปแล้ว' }
```

M07 — PATCH /matches/:id/venue

```
// Request: { venue: string }
// Response 200: { matchId: number; venue: string }
// Error 409: { code: 'VENUE_CONFLICT', message: 'สนามนี้ถูกใช้ในเวลาเดียวกันแล้ว', conflictingMatchId: number }
```

M08 — PATCH /matches/:id/mode

```
// Request: { mode: 'onsite' | 'online' }
// Response 200: { matchId: number; mode: string }
// Error 409: { code: 'MODE_LOCKED', message: 'ไม่สามารถแก้ไขโหมดการแข่งขันได้ เพราะเปิดเช็คอินไปแล้วหรือโหมดเริ่มแล้ว' }
```

8. Match Results — ส่วนที่เหลือ

S08 — PATCH /matches/:id/result

```
// Request
{ winnerTeamId?: number; scoreData?: Record<string, number>; amendReason: string } // amendReason บังคับเสมอ

// Response 200
{ matchId: number; isAmended: true; amendedAt: ISODateTime; amendReason: string }

// Error 409 (ข้อ 12.2 – ตัดสินใจแล้ว)
{
  error: {
    code: 'CANNOT_AMEND_WINNER',
    message: 'แก้ผู้ชนะไม่ได้ เพราะแมตช์รอบถัดไปเริ่มไปแล้ว กรุณาติดต่อผู้จัดการแข่งขัน'
  }
}

// ★ เงื่อนไข error นี้เกิดเฉพาะกรณี winnerTeamId เปลี่ยน AND แมตช์ที่ next_match_id ที่ไปมีสถานะเป็น 'scheduled'
// การแก้ scoreData อย่างเดียวโดยไม่เปลี่ยนผู้ชนะ ทำได้เสมอไมติด error นี้
```

S09 — GET /tournaments/:id/report

```
// Query: ?format=pdf|csv
// Response 200 (binary – Content-Type ตาม format, ไม่ใช่ JSON)
// Header: Content-Disposition: attachment; filename="tournament-{id}-report.pdf"
```

9. Engagement — Follow & Notification (FR-FN)

E01 — POST /users/:id/follow

```
// Response 201 (หรือ 200 ถ้าติดตามอยู่แล้ว – idempotent)
{ followedUserId: number }
```

E02 — DELETE /users/:id/follow

```
// Response 204
```

E03 — GET /me/following

```
// Response 200 (paginated)
{ items: UserRef[], pagination }
```

E04 — GET /me/notifications

```
// Query: ?isRead=&type=&page=&pageSize=
// Response 200 (paginated)
{
  items: Array<{
    id: number; type: 'invitation' | 'application_result' | 'schedule_change' | 'venue_change' | 'match_result';
    title: string; body: string; isRead: boolean; createdAt: ISODateTime;
    link: string | null; // path ไปยัง resource ที่เกี่ยวข้องกับ เช่น /matches/88
  }>,
  pagination
}
```

E05 — POST /me/notifications/:id/read

```
// Response 200 (idempotent – อ่านซ้ำก็ตอบ 200 เหมือนเดิม)
{ id: number; isRead: true }
```

E06 — POST /me/notifications/read-all

```
// Response 200: { updatedCount: number }
```

E07 — PATCH /me/notification-prefs

```
// Request
{ [type: string]: boolean } // เช่น { invitation: true, schedule_change: false }

// Response 200: { notificationPrefs: Record<string, boolean> }
```

10. Engagement — Community (FR-CM)

E13 — POST /tournaments/:id/comments

```
// Request: { body: string } // rate limit 10/นาที/ผู้ใช้

// Response 201: { id: number; body: string; author: UserRef; createdAt: ISODateTime }
// Error 429: { code: 'RATE_LIMITED', message: 'ส่งความคิดเห็นเกินไป กรุณารอสักครู้' }
```

E14 — GET /tournaments/:id/comments

```
// Response 200 (paginated, ข้อ is_removed=true)
{ items: Array<{ id: number; body: string; author: UserRef; createdAt: ISODateTime }>, pagination }
```

E15 — POST /comments/:id/report

```
// Response 200 (idempotent): { commentId: number; isReported: true }
```

E16 — GET /admin/reported-comments

```
// Response 200 (paginated)
{ items: Array<{ id: number; body: string; author: UserRef; tournamentId: number; reportedCount: number }>, pagination }
```

E17 — POST /admin/comments/:id/remove

```
// Response 200: { id: number; isRemoved: true }
```

E18 — POST /tournaments/:id/organizer-feedback

```
// Request: { body: string }
// Response 201: { id: number }
// Error 409: { code: 'ALREADY_SUBMITTED', message: 'คุณส่ง Feedback ให้ทัวร์นาเมนต์นี้ไปแล้ว' }
```

E19 — GET /tournaments/:id/organizer-feedback

```
// Response 200 (paginated, เฉพาะ Organizer เจ้าของทัวร์เห็นได้)
{ items: Array<{ body: string; createdAt: ISODateTime }>, pagination }
// ★ ไม่คืนตัวคนผู้ส่ง (feedback ไม่ระบุชื่อ ตาม FR-CM-02)
```

E20 — POST /tournaments/:id/mvp-votes

```
// Request: { votedForUserId: number }

// Response 201 (idempotent ผ่าน UNIQUE บน match_key — ข้อ 4.2/12.1)
{ id: number; votedForUserId: number }

// Error 403: { code: 'PLAYER_CANNOT_VOTE', message: 'ผู้ที่ลงแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้ไม่สามารถโหวตได้' } (FR-CM-03)
// Error 409: { code: 'VOTING_NOT_OPEN', message: 'ยังไม่เปิดโหวต MVP หรือปิดโหวตไปแล้ว' }
```

E21 — POST /matches/:id/mvp-votes

```
// Request: { votedForUserId: number }
// Response 201: { id: number; votedForUserId: number }
// Error 403: { code: 'PLAYER_CANNOT_VOTE', message: 'ผู้ที่ลงแข่งในแมตช์นี้ไม่สามารถโหวตได้' }
// Error 409: { code: 'VOTING_CLOSED', message: 'พ้นระยะเวลาที่เปิดให้โหวตแล้ว' } (dispute_window_hours)
```

E22 — GET /tournaments/:id/mvp-results

```
// Response 200 (คืนเฉพาะเมื่อปิดรอบโหวตแล้ว ไม่ขึ้น 404)
{ matchMvp: Array<{ matchId: number; winner: UserRef; voteCount: number }>; tournamentMvp: UserRef | null }
```

11. Engagement — Q&A (FR-OM-08)

E23 — POST /tournaments/:id/questions

```
// Request: { question: string }
// Response 201: { id: number; question: string; author: UserRef; createdAt: ISODateTime; answer: null }
```

E24 — GET /tournaments/:id/questions

```
// Response 200 (paginated)
{ items: Array<{ id: number; question: string; author: UserRef; answer: string | null; answeredAt: ISODateTime | null }>, pagination }
```

E25 — POST /questions/:id/answer

```
// Request: { answer: string }
// Response 200: { id: number; answer: string; answeredAt: ISODateTime }
// Error 409: { code: 'ALREADY_ANSWERED', message: 'คำถามนี้ถูกตอบไปแล้ว' } (ตอบรอบเดียว ไม่ใช้ thread)
```

12. Engagement — Pick'em (FR-PK)

E26 — POST /matches/:id/prediction

```
// Request: { predictedWinnerTeamId: number }

// Response 201 (หรือ 200 ถ้าทาบซ้ำ – idempotent ผ่าน UNIQUE (user_id, match_id))
{ matchId: number; predictedWinnerTeamId: number }

// Error 409: { code: 'PREDICTION_CLOSED', message: 'ไม่สามารถทาบผลได้ เพราะเลยเวลาเริ่มแข่งขันแล้ว' }
// ★ เช็กกับ matches.scheduled_time ไม่ใช้ status (ตอนที่ 2 หมายถึง E26)
```

E27 — GET /me/predictions

```
// Response 200 (paginated)
{
  items: Array<{
    matchId: number; predictedWinnerTeamId: number;
    actualWinnerTeamId: number | null; isCorrect: boolean | null; pointsEarned: number | null;
  }>,
  pagination
}
```

E28 — GET /tournaments/:id/pickem-leaderboard

```
// Response 200 (paginated)
{ items: Array<{ user: UserRef; correctPredictions: number; totalPoints: number; rank: number }>, pagination }
```

E29 — GET /me/points

```
// Response 200: { totalPoints: number }
```

E30 — GET /me/points/transactions

```
// Response 200 (paginated, read-only ledger)
{
  items: Array<{ amount: number; source: 'pickem' | 'achievement'; description: string; createdAt: ISODateTime }>,
  pagination
}
```

E31 — GET /rewards

```
// Response 200
{ items: Array<{ id: number; name: string; iconUrl: string; pointCost: number; alreadyRedeemed: boolean }> }
```

E32 — POST /rewards/:id/redeem

```
// Response 201: { rewardId: number; remainingPoints: number }

// Error 422: { code: 'INSUFFICIENT_POINTS', message: 'แต้มไม่เพียงพอสำหรับแลกรางวัลนี้' }
// ★ BR-15 – ห้ามมี endpoint หรือ field ใดที่เชื่อมกับระบบชำระเงินหรือแปลงแต้มเป็นเงินสด
```

E34 — POST /admin/rewards (NEW ใหม่ทั้งหมด รอบ 5)

```
// Request
{
  rewardType: 'badge' | 'achievement';
  name: string;
  description?: string;
  pointsRequired?: number;
  criteria?: Record<string, unknown>;
  iconKey?: string;
}

// Response 201: { id: number; name: string; isActive: true }
// Error 400: { code: 'REWARD_NAME_REQUIRED', message: 'กรุณาระบุชื่อรางวัล' }
```

E35 — PATCH /admin/rewards/:id (NEW ใหม่ทั้งหมด รอบ 5)

```
// Request (ทุกฟิลด์ optional)
{ name?: string; description?: string; pointsRequired?: number; criteria?: Record<string, unknown>; iconKey?: string }

// Response 200: { id: number; name: string; updatedAt: string }
// Error 404: { code: 'REWARD_NOT_FOUND', message: 'ไม่พบรางวัลนี้' }
```

E36 — DELETE /admin/rewards/:id (NEW ใหม่ทั้งหมด รอบ 5)

```
// Response 200 (★ ทาง A – ไม่ใช้ลบจริง แต่ปิดใช้งาน)
{ id: number; isActive: false }

// Error 404: { code: 'REWARD_NOT_FOUND' }
// Error 409: { code: 'REWARD_IN_USE', message: 'ไม่สามารถลบรางวัลนี้ได้ เพราะมีผู้ใช้แลกไปแล้ว' }
// ★ เช็คว่า SELECT COUNT(*) FROM user_rewards WHERE reward_id = ? ก่อนเสมอ – ถ้ามี ≥ 1 แถว ต้องปฏิเสธ
// (นโยบายรอบนี้: ปิดใช้งานเสมอ ไม่มีทางลบแถวจริงออกจาก rewards เลยไม่ว่ากรณีใด)
```

13. Admin — Audit Log

E33 — GET /admin/audit-logs

```
// Query: ?actionType=&userId=&page=&pageSize=
// Response 200 (paginated, read-only ตาม NF-SE-05)
{
  items: Array<{
    id: number; actionType: string; performedBy: UserRef;
    resourceType: string; resourceId: number;
    metadata: Record<string, unknown>; createdAt: ISODateTime;
  }>,
  pagination
}
```

14. หมายเหตุข้ามกลุ่มที่ต้องระวังตอนเขียนโค้ด

E20/E21 ต้องเช็คซ้ำที่โค้ดเสมอ ถึงแม้ match_key (generated column) จะกันซ้ำที่ DB ได้แล้ว (ข้อ 4.2/12.1) เพราะต้องตอบ 409 พร้อมข้อความภาษาไทยที่อ่านรู้เรื่อง ไม่ใช่ปล่อย SQL duplicate-key error ดิบออกไป

E19 ไม่คืนตัวตนผู้ส่ง feedback — ต่างจาก E14 (comment) ที่โชว์ชื่อผู้เขียนตามปกติ endpoint นี้ตั้งใจให้ไม่ระบุตัวตนเพื่อให้ผู้ใช้กลัวจารณ์ Organizer ตรงๆ

E26 เช็คเวลาจาก matches.scheduled_time ไม่ใช่ status — เหตุผลเดิมจากตอนที่ 2: แมตช์อาจเลยเวลาจริงแล้วแต่ยังไม่ถูกเปลี่ยนสถานะเป็น in_progress (เช่น Organizer

ลืมเปิดเช็คคอิน) ถ้าเช็คจาก status คนจะยังหายผลได้ทั้งที่ควรวปิดไปแล้ว

U10 ต้องคำนวณ `teams.readinessStatus` ใหม่ในทรานแซกชันเดียวกัน ไม่ใช่แค่ตั้ง `is_suspended=true` เฉยๆ — ผู้ใช้ที่ถูกระงับต้องไม่ถูกนับเป็นสมาชิกทีมที่มีสิทธิ์ลงแข่ง (FR-UM-05) ถ้าทีมใดเหลือสมาชิกไม่ครบหลังตัดคนนี้ออก ต้องเปลี่ยนเป็น `Forming` ทันที

S08 คือจุดเดียวใน endpoint ทั้งหมดที่ต้องเช็คเงื่อนไข "ผู้ชนะเปลี่ยนหรือไม่" ก่อนเริ่มทรานแซกชัน — เป็น pre-check แยกต่างหาก ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ transaction หลัก เพราะถ้าติด error ต้องปฏิเสธทันทีโดยไม่แตะข้อมูลอะไรเลย

T19/T20 แยกเป็น 2 ขั้นตอนโดยเจตนา — T19 แค่สร้างคำขอ ยังไม่เปลี่ยน `leader_id` จริง ต้องรอ T20 (Admin อนุมัติ) ก่อนเท่านั้น ตาม BR-07 ห้ามมี endpoint ใดที่ข้ามขั้นตอนนี้ไปเปลี่ยน `leader_id` ตรงๆ

15. ลำดับถัดไป

ตอน	เนื้อหา	สถานะ
0–1	Conventions + Resource Inventory	✓
2	Endpoint Matrix (146 endpoint)	✓
3	Schema (MVP — 93 endpoint)	✓
3.1	Schema (Sprint #1/#2 — 53 endpoint)	✓ เอกสารนี้
4	Error catalog รวม (ภาษาไทย)	ถัดไป
5	OpenAPI 3.1 YAML	

ครบทั้ง 146 endpoint แล้ว ทั้ง 2 เอกสาร (ตอนที่ 3 + 3.1) — เพิ่มจาก 142 เป็น 146 ในรอบที่ 5 (R05 + E34-E36) — ขั้นตอนต่อไปคือรวบ error code ทั้งหมดที่กระจายอยู่ในทั้งสองเอกสาร เป็นบัญชีเดียวในตอนที่ 4 ก่อนแปลงเป็น OpenAPI YAML